Distribuição de Frequência

Uma **distribuição de frequência** é uma forma organizada de resumir um grande conjunto de dados, mostrando quantas vezes cada valor (ou cada intervalo de valores) ocorre.
Pense nela como o primeiro passo para transformar uma "bagunça" de números em uma informação útil.

Vamos considerar a forma pela qual podemos descrever os dados estatísticos resultantes de variáveis quantitativas como notas de alunos, estaturas de pessoas, salários recebidos, etc.

Tabela Primitiva e ROL

Suponhamos termos feito uma coleta de dados relativos às estaturas de quarenta alunos, que compõem uma amostra dos alunos de um colégio **A**, resultando a seguinte tabela de valores:

TABELA 5.1

ESTATURAS DE 40 ALUNOS DO COLÉGIO A

166	160	161	150	162	160	165	167	164	160
162	161	168	163	156	173	160	155	164	168
155	152	163	160	155	155	169	151	170	164
154	161	156	172	153	157	156	158	158	161

A esse tipo de tabela, cujos elementos não foram numericamente organizados, denominamos **tabela primitiva**.

Tabela Primitiva e ROL

Partindo dos dados acima — tabela primitiva — é difícil averiguar em torno de que valor tendem a se concentrar as estaturas, qual a menor ou qual a maior estatura ou, ainda, quantos alunos se acham abaixo ou acima de uma dada estatura.

Assim, conhecidos os valores de uma variável, é difícil formarmos uma idéia exata do comportamento do grupo como um todo, a partir dos dados não-ordenados.

A maneira mais simples de organizar os dados é através de uma certa ordenação (crescente ou descrescente). A tabela obtida após a ordenação dos dados recebe o nome de **rol**.

TABELA 5.2

ESTATURAS DE 40 ALUNOS DO COLÉGIO A

150	154	155	157	160	161	162	164	166	169
151	155	156	158	160	161	162	164	167	170
152	155	156	158	160	161	163	164	168	172
153	155	156	160	160	161	163	165	168	173

Agora, podemos saber, com relativa facilidade, qual a menor estatura (150 cm) e qual a maior (173 cm); que a amplitude de variação foi de 173 – 150 = 23 cm; e, ainda, a ordem que um valor particular da variável ocupa no conjunto. Com um exame mais acurado, vemos que há uma concentração das estaturas em algum valor entre 160 cm e 165 cm e, mais ainda, que há poucos valores abaixo de 155 cm e acima de 170 cm.

Distribuição de Frequência com Intervalos de Classe

Chamamos de frequência de uma classe, o número de valores da variável que pertencem à classe

ESTATURA DE 40 ALUNOS (cm)

i	Estaturas (cm)	f_i
1	150 |— 154	4
2	154 |— 158	
3	158 |— 162	
4	162 |— 166	
5	166 |— 170	
6	170 |— 174	

3.1. Classe

Classes de freqüência ou, simplesmente, **classes** são intervalos de variação da variável.

As classes são representadas simbolicamente por **i**, sendo i = 1, 2, 3, ..., k (onde **k** é o número total de classes da distribuição).

Assim, em nosso exemplo, o intervalo 154 ⊢ 158 define a segunda classe (i = 2). Como a distribuição é formada de seis classes, podemos afirmar que k = 6.

3.2. Limites de classe

Denominamos **limites de classe** os extremos de cada classe.

O menor número é o **limite inferior da classe** (ℓ_i) e o maior número, o **limite superior da classe** (L_i).

Na segunda classe, por exemplo, temos:

$$\ell_2 = 154 \quad \text{e} \quad L_2 = 158$$

3.3. Amplitude de um intervalo de classe

Amplitude de um intervalo de classe ou, simplesmente, **intervalo de classe** é a medida do intervalo que define a classe.

Ela é obtida pela diferença entre os limites superior e inferior dessa classe e indicada por $\mathbf{h_i}$. Assim:

$$\boxed{h_i = L_i - \ell_i}$$

Na distribuição da Tabela 5.4, temos:

$$h_2 = L_2 - \ell_2 \Rightarrow h_2 = 158 - 154 = 4 \Rightarrow h_2 = 4 \text{ cm}$$

3.4. Amplitude total da distribuição

Amplitude total da distribuição (AT) é a diferença entre o limite superior da última classe **(limite superior máximo)** e o limite inferior da primeira classe **(limite inferior mínimo)**:

$$AT = L(\text{máx.}) - \ell\ (\text{mín.})$$

Em nosso exemplo, temos:

$$AT = 174 - 150 = 24 \Rightarrow AT = 24 \text{ cm}$$